제4회 스마트축산 AI 경진대회 · 알고리즘 부문 / 기술개발 과제

HeatSafe-Livestock

위험해지기 전에 스스로 식히는 축사

멀티모달 디지털트윈 AI 기반
가축 폭염 스트레스 **6시간 선행예측** 및
에너지 최소형 축사 자율제어 알고리즘

더워진 뒤 식히는 축사에서, 위험해지기 전에 스스로 식히는 축사로.

예측(1·3·6h) → 원인설명 → 최소에너지 개입 → 효과검증까지 하나의 닫힌 루프로 제공합니다.

01 예측	02 판단	03 개입	04 검증
환경 · 생체 · 행동 · 사양 · 운영 5개 모달리티 융합 1 · 3 · 6시간 위험확률	디지털트윈 상태추정 + 원인 설명(SHAP) Top-5 상승 원인	전력 · 물 · 복지 제약형 MPC 팬 → 패드 → 분무 최소 에너지 운전순서	개입 전후 · 대조 비교 스트레스 시간 · kWh · 생산성

▸ ▸ ▸

└── 효과검증 결과를 다시 학습 · 재보정에 반영하는 폐루프(closed loop) ──┘

공모부문	**알고리즘 부문 — 기술개발 과제**
문제영역	**축산환경 개선 + 사양관리 (고온스트레스 · 동물복지 · 에너지 효율)**
대상 사용자	**한우 · 젖소 · 양돈 · 가금 농가, 축산 컨설턴트, 지자체 · 정책 담당자**
예측시간	**1 · 3 · 6시간 다중시계열 예측 (운영 목표: 6시간 선행경보)**
최종 산출물	**위험도 API · 대시보드 · 농가 알림 · 제어권고 · 현장 검증 리포트**
접수기간	**2026. 7. 1. ~ 8. 31.**
제출 전 기입	**신청인 / 팀명 · 연락처 · 협력농가 · 데이터 제공확약서**

작성 기준일 : 2026년 8월 23일 · **접수 마감 D-8**

본 문서는 공고의 제출 구조와 알고리즘 부문 평가배점(독창성 10 · 모델개발 20 · 구현/분석 30 · 상용화 20 · 현장문제 해결 20)을 반영한 제출용 원고이며, 제출 직전 신청인 정보와 협력농가 증빙을 보완한다.

CONTENTS

문서 구성

01	**제안 개요 및 심사 대응**	1. 제안 개요 · 2. 심사자용 1페이지 요약
02	**연구배경과 현장문제**	3. 연구배경 · 4. 해결해야 할 구체 문제
03	**선행연구와 차별성**	5. 선행연구 검토 · 6. 본 과제의 차별성
04	**연구목표와 성공기준**	7. 연구목표 · 8. 연구질문과 가설
05	**데이터 설계와 연계**	9. 5개 모달리티 · 10. 연계 · 표준화 · 거버넌스
06	**데이터 전처리와 라벨**	11. 전처리 파이프라인 · 12. 열스트레스 라벨과 다중과제
07	**AI 모델 아키텍처**	13. 아키텍처 · 14. 핵심 수식과 의사결정 규칙
08	**구현 · 분석과 현장 작동**	15. 4개 화면 · 16. 단계별 검증 · 17. 재현 산출물
09	**평가방법과 실증설계**	18. 평가 체계 · 19. 실험 설계와 통계
10	**개발일정과 현장실증**	20. 로드맵 · 21. 실증농가 기준 · 22. 적용 시나리오
11	**기대효과와 성과지표**	23. 기대효과 · 24. 보수적 경제성 시나리오
12	**상용화 BM과 확산**	25. 비즈니스 모델 · 26. 제품화 단계 · 27. 확산 · 표준화
13	**위험관리와 한계**	28. 위험 · 윤리 · 책임성 · 29. 한계 · 30. 수상 전략 요약
14	**발표전략 및 근거**	31. 10분 스토리보드 · 32. 체크리스트 · 33. 참고문헌

알고리즘 부문 평가배점과 본문 대응 위치

평가 항목	배점	비중	본문 대응 절
구현 · 분석	30		7 · 11 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20
모델개발	20		5 · 9 · 13 · 14
상용화	20		25 · 26 · 27
현장문제 해결	20		3 · 4 · 15 · 22 · 23
독창성	10		1 · 6 · 13

본문의 각 절 제목 옆에는 해당 절이 응답하는 평가항목을 태그로 표기했다. 배점이 가장 큰 **구현 · 분석(30점)**에 가장 많은 지면을 배분했다.

EXECUTIVE SUMMARY

심사자용 1페이지 요약

HeatSafe-Livestock는 **단순 경보 시스템이 아니라 예측–판단–개입–효과검증의 폐루프 운영 알고리즘**이다. 축사 환경 · 기상예보 · 가축 생체 · 행동 · 사양 · 운영 데이터를 하나의 시계열 상태공간으로 통합해 1 · 3 · 6시간 뒤 열스트레스 위험을 예측하고, 환기팬 · 쿨링패드 · 안개분무기의 작동 순서를 **최소 에너지**로 권고한다.

6시간	AUROC ≥ 0.90	20% ↓	10% ↓
선행예측 운영목표 (1 · 3 · 6h 다중 horizon)	위험예측 개발목표 F1 ≥ 0.80 · Brier 개선	열스트레스 지속시간 감축 목표	냉방전력 사용량 감축 목표

평가 축	HeatSafe-Livestock의 대응	배점
독창성	THI 임계치 알림을 넘어 **“생체 상태를 반영한 열스트레스 디지털트윈”**과 **“에너지 제약형 자동제어”**를 결합한다.	10
모델개발	환경 · 생체 · 행동 · 사양 · 운영의 서로 다른 시간해상도를 계층형 멀티모달 인코더와 TFT로 융합하고, SHAP · 주의집중도로 설명한다.	20
구현 · 분석	시간 순서 · 농가 단위 분할, 계절 외부검증, 베이스라인 · 절제실험 · 현장 A/B를 **사전 고정**하여 재현성을 확보한다.	30
상용화	기존 센서와 게이트웨이를 재사용하는 구독형 SaaS, 장비 연동 SDK, 지자체 재해대응 패키지로 단계화한다.	20
현장문제 해결	AI가 잘 맞는지가 아니라 **열스트레스 지속시간과 농가 전력비 · 폐사위험이 실제로 감소하는지**를 최종 성과로 삼는다.	20

이 제안서의 판정 원칙

예측 정확도만으로 성공을 선언하지 않는다. **선행시간 확보 · 오경보 통제 · 스트레스 감소 · 에너지 감소**의 네 축 가운데 **3개 이상**이 사전 기준을 넘겨야 현장 적용 후보로 판정한다.

심사 예상질문 4문 · 요약 답변

Q THI 임계치 알림으로 충분하지 않은가?

A 임계치는 이미 열부하가 누적된 **0시점**에 울린다. 본 과제의 성과는 정확도가 아니라 **개입 시점을 1~6시간 앞으로 옮기는 것**이며, THI · HLI는 제거 대상이 아니라 성능 비교의 기준선(E1)으로 사용한다.

Q 농가마다 센서와 장비가 달라 일반화가 어렵지 않은가?

A 결측 · 이질성을 예외가 아니라 **학습 조건**으로 둔다. 모달리티 dropout과 mask로 학습하고, 핵심 모달리티 1개 결측 시 성능 저하 ≤ 10%p를 목표로 삼으며, 단위 · 주기 차이는 adapter layer에서 흡수한다.

Q AI가 냉방장비를 잘못 제어하면 누가 책임지는가?

A 1년차에 완전 자율제어를 하지 않는다. **shadow → soft-control → 제한적 자동화** 순으로 성숙시키고, 수동승인 · override · 통신두절 시 기존 제어 복귀를 기본값으로 둔다. 수의학적 진단은 대체하지 않는다.

Q 성과는 무엇으로 증명하는가?

A 정확도 지표와 함께 **선행시간 · 오경보 · 열스트레스 지속시간 · kWh · 물 · 생산성**을 대조기간 또는 stepped-wedge 설계로 보고하고, 효과크기와 95% 신뢰구간을 함께 제시한다.

CHAPTER 01

제안 개요 및 심사 대응

1. 제안 개요 독창성 10

HeatSafe-Livestock는 축사 내부 환경, 기상예보, 가축 생체 · 행동, 사료 · 음수, 환기 · 냉방 운전 데이터를 하나의 시계열 상태공간으로 통합한다. 모델은 1 · 3 · 6시간 뒤 열스트레스 위험과 핵심 생리 · 행동 지표를 예측하고, 예측 결과를 기반으로 환기팬 · 쿨링패드 · 안개분무기의 작동 순서를 최소 에너지로 권고한다. 즉, 단순 경보가 아니라 **예측 – 판단 – 개입 – 효과검증**의 폐루프 알고리즘이다.

공식 양식의 핵심 항목	HeatSafe-Livestock 대응 내용	심사 포인트
현장문제 해결 목적	폭염으로 인한 폐사 · 섭취량 저하 · 생산성 손실을 **위험 발생 전에** 관리	현장문제 해결 20
데이터 연계 · 수집	공공 기상 · 더위지수 + 스마트축산 생체 · 환경 · 제어 · 경영 데이터	모델개발 20
알고리즘 개발	멀티모달 인코더 + TFT + 디지털트윈 + 제약형 MPC	독창성 10 / 구현 · 분석 30
도입성과	열스트레스 시간 · 오경보 · 전력 · 물 사용량 · 생산성 손실을 동시 측정	구현 · 분석 30
활용실적 · 계획	농가 SaaS · 장비 연동 · 지자체 재해대응 · 데이터 표준 확장	상용화 20

근거: 제4회 스마트축산 AI 경진대회 공식 홈페이지(공모구조 · 제출요건 · 일정), 변경 공고 평가표(심사배점).

2. 다섯 개 평가축에 대한 정면 응답

독창성

THI 임계치 알림을 넘어 “생체 상태를 반영한 열스트레스 디지털트윈”과 “에너지 제약형 자동제어”를 결합한다.

모델개발

환경 · 생체 · 행동 · 사양 · 운영의 서로 다른 시간해상도를 계층형 멀티모달 인코더와 TFT로 융합하고, SHAP · 주의집중도로 설명한다.

구현 · 분석

시간 순서 · 농가 단위 분할, 계절 외부검증, 베이스라인 · 절제실험 · 현장 A/B를 사전 고정하여 재현성을 확보한다.

상용화

기존 센서와 게이트웨이를 재사용하는 구독형 SaaS, 장비 연동 SDK, 지자체 재해대응 패키지로 단계화한다.

현장문제 해결

AI가 잘 맞는지가 아니라 열스트레스 지속시간과 농가 전력비 · 폐사위험이 실제로 감소하는지를 최종 성과로 삼는다.

CHAPTER 02

연구배경과 현장문제

폭염은 “환경값”이 아니라 **시간이 있는 운영위험**이다.

3. 연구배경 현장문제 해결 20

폭염은 온도 하나의 문제가 아니다. 같은 33°C라도 상대습도, 일사, 풍속, 축사 열축적, 가축의 산열, 환기 상태, 물 섭취와 냉방 장비의 가용성에 따라 위험도가 달라진다. 농가가 체감하는 손실은 열지수 상승 직후가 아니라 섭취량 감소, 호흡 증가, 휴식 · 군집행동 변화, 생산성 저하가 **누적된 뒤** 나타난다. 따라서 운영상 필요한 것은 “현재 더운가”가 아니라 **“몇 시간 뒤 위험이 얼마나 커지며 지금 어떤 최소 개입을 해야 하는가”**이다.

정책 시급성

농림축산식품부는 2026년 사전 대응자료에서 **2025년 폭염 가축 폐사 약 201만 마리**를 제시했고, 2026년 4~6월 기온이 평년보다 높을 확률을 **73~82%**로 전망했다. 폭염 대응은 사후 복구보다 **사전 예측 · 점검 체계**가 핵심이다.

현장 징후	기존 대응의 한계	HeatSafe의 개입 시점
온습도 상승	THI가 임계치를 넘은 뒤 팬을 가동하면 이미 열부하가 누적됨	예보 · 축사 열관성으로 **1~6시간 전** 경보
호흡 · 활동 변화	사람의 관찰은 야간 · 분산사육 · 개체 수가 많을 때 누락	센서 · 영상 · 생체 신호의 군집 위험도화
냉방 장비 동시 가동	안전 여유를 위해 팬 · 분무를 과다 가동, 전력 · 물 낭비	열스트레스 제약을 만족하는 **최소 에너지** 제어
생산성 저하	폭염 종료 후에야 사료 · 유량 · 증체 손실이 확인됨	섭취 · 생산 지표를 예측과 사후 효과검증에 연결

적용 범위의 한계 선언

본 과제는 특정 축종의 폐사 판정이나 수의학적 진단을 대체하지 않는다. AI는 위험도와 우선순위를 제시하고, 농가 관리자는 수의사 · 현장 안전절차에 따라 최종 조치를 결정한다.

근거: 농림축산식품부(2026.4.23) 여름철 폭염 · 호우 사전 대응 자료; 농촌진흥청(2026.1.25) 기후 · 탄소 · 인공지능 축산 신기술보급 시범사업; 농촌진흥청 가축 더위지수 데이터(2026.5.26).

4. 해결해야 할 구체 문제

문제	현재 상태	본 과제의 해결 방향
예측 지연	현재 상태를 표시하지만 1~6시간 뒤 위험을 알려주지 못한다.	다중 horizon 확률예측과 예측구간
단일지표 의존	온습도만으로는 개체 차이와 축사별 열축적 · 환기차이를 반영하기 어렵다.	5개 모달리티 융합과 농가별 개인화
행동 연결 부재	경보가 팬 · 분무 · 급수 · 작업 우선순위로 이어지지 않는다.	제약형 MPC의 최소비용 행동 권고
효과 불명확	정확도는 보고되지만 열스트레스 감소와 에너지 비용 절감이 함께 검증되지 않는다.	운영효과 KPI와 대조 설계의 동시 보고

CHAPTER 03

선행연구와 차별성

5. 선행연구 검토 모델개발 20

선행연구는 세 가지 흐름으로 발전해 왔다. 첫째, THI · HLI · BGHI와 같은 환경지수 기반 위험판정이다. 둘째, 적외선 열화상 · 호흡 · 체온 · 활동량 등 생체 · 행동 신호를 기계학습으로 예측하는 방식이다. 셋째, 최근에는 서로 다른 센서와 시계열을 결합하는 멀티모달 학습, 디지털트윈, 현장 자율제어로 확장되고 있다. 그러나 실제 농가 적용에서는 **결측 · 장비 이질성 · 농가 간 분포차이 · 설명가능성 · 제어 안전성** 문제가 남아 있다.

연구 흐름	확인된 성과	남은 공백	본 제안서의 보완
열지수 임계치	간단하고 농가가 이해하기 쉬움	개체 · 축사 · 운영 차이 미반영	기준선으로 사용하고 개인화 모델과 비교
생체 · 열화상 ML	환경 단독보다 생리 · 행동 결합이 우수	라벨링 · 센서 결측 · 현장 일반화	다중 라벨, 결측 강건성, 농가 외부검증
시계열 딥러닝	다중 시점 예측과 변수 중요도 제시 가능	블랙박스 · 예보 입력 · 운영변수 연결 부족	TFT + SHAP + 예보 · 제어 데이터 결합
디지털트윈 · 자율제어	상태 시뮬레이션 · 운영 최적화 가능	AI 오작동 · 안전제약 · 비용 검증 부족	제약형 MPC · 수동승인 · 안전 fallback

학술 근거: Pacheco 등 선행연구를 정리한 2026년 *Frontiers in Animal Science* 리뷰는 생리 · 행동 · 환경의 결합이 THI/BGHI 단독보다 높은 예측력을 보였다고 정리한다. Chapman 등(2023)은 행동센서와 기상정보로 24시간 후 무리의 호흡 스트레스를 예측했다.

6. 본 과제의 차별성 — “예측모델”을 “운영 알고리즘”으로 만든다 독창성 10

차별화 축	일반적 접근	HeatSafe-Livestock
출력	현재 위험도 / 분류	1 · 3 · 6시간 확률 · 예측구간 · **권고 행동**
상태 표현	센서값 나열	열부하 · 회복 · 장비가용성을 포함한 **디지털트윈 상태**
제어	임계치 기반 on/off	열스트레스 · 동물복지 · 전력 · 물 제약을 둔 **MPC**
검증	AUROC · F1 중심	선행시간 · 오경보 · 지속시간 · kWh · 생산성 · 비용
현장성	단일 농가 연구	농가 단위 분할, 계절 외부검증, 기존장비 연동

심사자가 이 절에서 확인할 것

본 과제의 신규성은 “새 백본을 제안했다”가 아니라 **“예측 출력이 곧 장비 운전 순서와 에너지 비용으로 번역된다”**는 데 있다. 동일한 예측 정확도라도 운영 의사결정으로 연결되지 않으면 농가 성과는 0이다.

CHAPTER 04

연구목표와 성공기준

최종목표는 축사 환경과 가축 상태의 시공간 변화를 학습하여 폭염 스트레스 위험을 **6시간 전**에 예측하고, 안전한 범위에서 냉방 · 환기 장비를 **최소 에너지**로 운영하는 설명가능한 멀티모달 알고리즘을 개발 · 검증하는 것이다.

7. 연구목표와 정량 기준 구현 · 분석 30

구분	목표	정량 기준(개발 목표)	검증 산출물
예측	1 · 3 · 6시간 열스트레스 위험 예측	AUROC ≥ 0.90, F1 ≥ 0.80, Brier score 개선	모델 · 리더보드 · 외부검증 보고서
조기성	위험 발생 전 운영시간 확보	중앙값 선행시간 ≥ 3시간, 6시간 구간 유효성 보고	선행시간 분포 · 오경보 분석
강건성	결측 · 농가 이동 · 센서 이질성 대응	핵심 모달리티 1개 결측 시 성능 저하 ≤ 10%p	절제 · 결측 · 농가 외부검증
제어	스트레스 억제와 에너지 절감 동시 달성	열스트레스 지속시간 20% ↓, 냉방전력 10% ↓ 목표	MPC 시뮬레이션 · 현장 A/B
설명	농가가 조치 이유를 이해	Top-5 원인 · 대응조치 일치성 80% 이상	SHAP · 대응 로그 · 사용성 평가

선행시간 확보의 의미



−6h	−3h	−1h	0h	+
예보 · 열관성 기반 사전 경보	저비용 환기 선가동	패드 · 분무 순차 투입	임계 초과(기존 대응 시작점)	누적 손실 · 회복 지연

기존 임계치 제어의 시작점은 0h다. 본 과제의 성과는 **같은 폭염 사건에서 개입 시점을 왼쪽으로 옮기는 것**이며, 그 이동폭이 곧 선행시간 KPI다.

8. 연구질문과 가설

RQ / H	내용	검증 실험
RQ1 / H1	환경 단독 모델보다 **환경 + 생체 + 행동 + 운영** 멀티모달 모델이 1 · 3 · 6시간 위험예측의 AUROC와 조기성을 개선하는가?	E1 기준선 · E2 절제
RQ2 / H2	농가 · 계절을 분리한 외부검증에서도 결측 강건성 학습을 적용한 모델이 일반 TFT보다 성능과 캘리브레이션을 안정적으로 유지하는가?	E3 외부검증
RQ3 / H3	위험예측을 제약형 MPC에 연결하면 임계치 제어 대비 열스트레스 지속시간과 전력사용량을 **함께** 줄이는가?	E5 A/B · stepped-wedge
RQ4 / H4	SHAP · 상태전이 · 권고 이유를 함께 제공하면 관리자의 경보 수용성과 실제 조치율이 높아지는가?	E4 shadow · 사용성

성공판정 규칙(사전 고정)

예측 정확도만으로 성공을 선언하지 않는다. 최소한 **"선행시간 확보 + 오경보 통제 + 스트레스 감소 + 에너지 감소"**의 4개 축 중 **3개 이상**을 사전 기준 이상 달성해야 현장 적용 후보로 판정한다.

CHAPTER 05

데이터 설계와 연계

9. 데이터 설계 — 5개 모달리티, 하나의 시간축 모델개발 20

데이터는 **"수집 가능한 것"을 우선**한다. 고가의 전용 센서에 의존하지 않고, 공공 기상 · 더위지수와 농가에 이미 설치된 환경 · 제어장비, 선택적 생체 · 행동센서, 사양 · 생산기록을 표준화된 이벤트 스키마로 통합한다. 데이터의 원천 · 수집주기 · 품질 · 권한 · 결측정책을 메타데이터로 함께 보존한다.

모달리티	주요 변수	주기 / 저장	품질 · 라벨
외부 기상	기온 · 습도 · 풍속 · 일사 · 강수 · 폭염특보 · 예보	1시간 / 예보 horizon	격자좌표 · 예보발행시각 · 오차
축사 환경	온도 · RH · CO_2 · NH_3 · 풍속 · 열화상 / 블랙글로브	1~5분	센서 ID · 교정 · 이상치 · 위치
생체 · 행동	체온 · 활동 · 호흡 / 헐떡임 · 반추 · 휴식 · 섭취행동	초 ~ 15분	개체 / 군집 · 장비착용 · 누락
사양 · 생산	사료 · 음수 · 증체 · 유량 · 산란율 · 폐사 · 처치 · 관찰기록	일 / 교대 / 사건	농가 기록 · 검증등급 · 지연
운영 · 에너지	팬 · 패드 · 분무 · 차광 · 급수 · 전력 · 물 · 수동조치	1분 / 이벤트	작동명령 · 실제상태 · 전력계

10. 연계 · 표준화 · 거버넌스

연계 우선순위

스마트축산 빅데이터플랫폼 및 축산물품질평가원 데이터 → 기상청 · 농촌진흥청 공공데이터 → 협력농가의 장비 · 경영데이터 순으로 구성한다.

표준 키

`farm_id`, `barn_id`, `animal_or_group_id`, `sensor_id`, `event_time`, `variable_code`, `value`, `unit`, `quality_flag`, `source_system`을 공통 필드로 사용한다.

개인정보 · 영업정보

농가 식별정보는 가명화하고, 원천 데이터와 모델 학습 데이터의 접근권한을 분리한다. 원격제어는 **opt-in · 수동승인 · 로그 기록**을 기본값으로 한다.

데이터 최소화

연구 목적에 필요한 변수만 수집하고, 영상 · 음성은 원본 장기보관 대신 특징량 · 저해상도 이벤트 중심으로 처리한다.

근거: 축산물품질평가원은 스마트축산을 사육 · 환경 · 질병 데이터를 실시간 수집 · 분석해 진단 · 제어 · 개선하는 체계로 설명하고, 2026년 스마트축산 빅데이터 플랫폼과 축산 데이터 표준화를 추진 중이다.

제출 전 확인(내부용). 위 5개 모달리티 중 **실제로 확보 가능한 데이터와 확보 예정 데이터를 표에 구분 표기**하고, 협력농가의 데이터 제공확약서 · 장비 목록 · 수집주기 증빙을 부록으로 첨부한다. 심사에서 "있다고 쓴 데이터"와 "확약된 데이터"의 불일치는 구현 · 분석 배점에서 가장 크게 감점된다.

CHAPTER 06

데이터 전처리와 라벨

11. 전처리 파이프라인 구현 · 분석 30

단계	처리 규칙	산출물 · 감사기록
시간 정렬	모든 이벤트를 KST 기준으로 정규화(UTC 저장)하고 5분 grid에 resampling	원시시각 · 변환시각 · timezone
품질 판정	범위 · 변화율 · 센서 지속상수 · 동일시각 중복 검사	quality_flag, sensor_health
결측 처리	짧은 결측은 forward / linear, 긴 결측은 mask token과 모달리티 dropout	imputed_mask, missingness vector
이상치	장비 교정기록과 강건통계로 flag, 원값은 보존	raw_value, clean_value, outlier_flag
특징 생성	rolling mean / max / slope, 누적 열부하, 회복시간, 장비 duty cycle	feature dictionary / version
분할	시간 · 농가 · 계절 기준 train / validation / test 분리	split manifest, leakage audit

12. 열스트레스 라벨과 다중과제 학습

단일 임계치 라벨은 종축 · 축종 · 사육단계 차이를 지우므로 **다중과제**로 설계한다. 1차 라벨은 전문가 합의 기반 위험등급(정상 / 관찰 / 주의 / 고위험), 2차 라벨은 연속 생리 · 행동 지표(체온 · 호흡 · 헐떡임 · 활동), 3차 라벨은 운영 결과(섭취량 저하 · 생산성 저하 · 냉방조치)로 구성한다. 라벨은 **관찰 시점과 결과 발생 시점을 분리**해, 미래 정보를 입력에 섞는 leakage를 차단한다.

라벨 층위	정의 예시	학습 목적
위험등급	향후 6시간 내 고온 스트레스 사건 발생확률	분류 · 캘리브레이션
생리상태	체온 / 호흡 / 헐떡임의 기준선 대비 편차	회귀 · 상태추정
행동상태	섭취 · 음수 · 활동 · 휴식 변화율	표현학습 · 조기신호
운영결과	냉방 가동, 전력 · 물 사용, 생산성 · 회복	인과 · 효과검증

핵심 통제 — 데이터 누수 차단

테스트셋은 **농가 · 계절을 통째로 hold-out**한다. 동일 농가의 가까운 시점이 train과 test에 동시에 들어가면 성능이 과대평가되므로, **split manifest를 제출 산출물에 포함**한다.

CHAPTER 07

AI 모델 아키텍처

Multimodal Encoder → Quality Gate → TFT → Digital Twin → Safe MPC → 설명 · 알림

13. 모델 아키텍처 모델개발 20 독창성 10

A. 모달리티 인코더
환경 1D-TCN, 생체 · 행동 GRU/TCN, 기상예보 MLP, 운영 임베딩
→ 모달별 latent sequence

B. 품질 · 결측 게이트
sensor_health, missingness mask, 농가 · 축종 · 사육단계 context
→ 신뢰도 가중 latent

C. Fusion + TFT
variable selection, gated residual, temporal attention, static enrichment
→ 1 · 3 · 6h 위험 · 회귀 · quantile

D. Digital Twin
열수지 · 환기 · 냉방 · 회복 상태를 제약식과 학습 residual로 추정
→ state x_t, forecast state

E. Safe MPC
열스트레스 하한, 팬 · 분무 · 전력 · 물 · 장비수명 제약
→ 최소비용 행동 u_t

F. 설명 · 알림
SHAP, attention, 상태변화, 권고 근거 · 확신도
→ 대시보드 · API · 알림 · 로그

14. 핵심 수식과 의사결정 규칙

예측모델은 위험 분류와 연속상태 회귀를 동시에 학습한다.

$$L = \lambda_1 \cdot \mathrm{BCE}(y_r, p_r) + \lambda_2 \cdot \mathrm{Huber}(y_s, \hat{y}_s) + \lambda_3 \cdot \mathrm{Quantile}(y_q, \hat{y}_q) + \lambda_4 \cdot \mathrm{CalibrationLoss}$$

운영단에서는 다음 비용을 최소화한다.

$$J = \Sigma\,(\,\alpha \cdot \text{열스트레스위험} + \beta \cdot \text{전력} + \gamma \cdot \text{물} + \delta \cdot \text{장비전환비용}\,)$$

이때 **동물복지 · 안전 제약을 위반하는 행동은 탐색공간에서 원천 배제**한다.

제어 원칙	구현 규칙
선제성	위험확률이 상승하고 **예측구간 상한**이 임계선을 넘으면 저비용 환기부터 단계적 가동
최소 개입	열스트레스 여유를 확보하는 범위에서 **팬 → 패드 → 분무** 순으로 비용 · 물 사용량을 최소화
안전 우선	센서 이상 · 통신두절 · 모델 불확실성 증가 시 현장 안전설정값으로 fallback
사람 승인	자동제어는 제한된 범위의 soft control로 시작하고, 고위험 개입은 관리자 승인

학술 근거: Lim et al.(2021)의 Temporal Fusion Transformer는 다중시점 예측과 변수선택 · 시간주의를 통한 해석을 지원한다. 2026년 PLF 멀티모달 리뷰는 센서 이질성 · 결측 · 계산복잡도가 현장 배치의 핵심 장애물임을 지적한다.

이 구조를 택한 이유 — 블록별 설계 근거

블록	없을 경우 발생하는 실패
B. 품질 게이트	고장 센서 값이 그대로 학습 · 추론에 들어가 **오경보와 잘못된 자동제어**를 유발한다.
C. TFT	다중 horizon 예측과 변수 기여도를 동시에 얻지 못해 **"왜 위험한가"를 설명할 수 없다.**
D. 디지털트윈	축사의 열관성 · 회복 특성이 상태로 표현되지 않아 **선행시간이 확보되지 않는다.**
E. Safe MPC	예측이 임계치 on/off로 되돌아가 **과다 냉방과 전력 낭비**가 그대로 남는다.

CHAPTER 08

구현 · 분석과 현장 작동

15. 구현 형태 — 농가에서 실제로 쓰이는 4개 화면 현장문제 해결 20

화면 / 기능	농가가 보는 것	알고리즘이 하는 일
오늘의 위험	축사별 0~100 위험도, 신뢰구간, 6시간 추세	확률 · 캘리브레이션 · 장비상태 융합
왜 위험한가	온도 · 습도 · 호흡 · 섭취 · 예보 등 Top-5 원인	SHAP · attention · 상태변화 설명
무엇을 할까	팬 단계, 패드 · 분무, 급수 · 작업 순서	제약형 MPC의 최소비용 권고
효과는?	열스트레스 시간, 전력 · 물, 생산 · 회복 변화	개입 전후 · 대조군 · 차분 분석

현장에 보이는 한 문장

"지금 팬을 켜세요"가 아니라 **"6시간 내 위험 78%, 현재 상승 원인은 습도와 회복지연, 팬 1단계 20분 권고, 예상 전력 +1.4kWh"**로 제시한다.

16. 단계별 구현 검증

단계	내용
1단계 · offline	공공 · 협력농가 데이터로 데이터 사전, 품질규칙, 기준선 모델, 시계열 split을 고정한다.
2단계 · shadow	현장 운영에는 개입하지 않고 위험도 · 권고를 병렬 생성하여 오경보 · 선행시간 · 설명 적합성을 확인한다.
3단계 · soft control	관리자 승인 하에 팬 · 패드의 제한된 자동권고를 적용하고 수동 override를 기록한다.
4단계 · closed loop	사전 동의한 농가에서 시간대 · 축사별 비교를 실시하고, 효과가 확인된 범위만 자동화를 확대한다.

17. 재현 가능한 분석 산출물

산출물	내용
Model card	목표 · 데이터 · 한계 · 금지 사용 · 성능 · 외부검증
Data card	원천 · 권한 · 단위 · 결측 · 라벨 · 보관기간 · 편향
Experiment registry	코드 버전 · seed · split manifest · hyperparameter · metric
Decision log	모델 권고 · 관리자 조치 · 장비 실제상태 · 효과

CHAPTER 09

평가방법과 실증설계

정확도보다 **현장 의사결정 성과**를 평가한다.

18. 평가 체계 구현 · 분석 30

평가축	지표	비교 · 판정
예측력	AUROC, AUPRC, F1, balanced accuracy, MAE / RMSE	THI · HLI, Logistic, RF, XGBoost, LSTM/GRU, TFT
확률 품질	Brier, ECE, reliability curve, prediction interval coverage	농가 · 계절별 캘리브레이션
조기성	median lead time, recall at fixed false alarm, alert burden	1 · 3 · 6h horizon별 판정
강건성	모달리티 dropout, sensor noise, missing block, farm transfer	핵심 모달리티 결측 ≤ 10%p 저하 목표
운영효과	열스트레스 지속시간, kWh, 물 L, 생산성 · 회복, 비용	임계치 제어 · 대조기간 대비
사용성	조치율, override율, 이해도, 업무시간, SUS	관리자 · 작업자 인터뷰 / 로그

19. 실험 설계와 통계

모델 비교는 동일 split · 동일 예측 horizon · 동일 라벨을 사용한다. 농가를 무작위 행 단위로 섞지 않고, train / validation / test를 시간 · 농가 · 계절 단위로 분리한다. 현장 효과는 축사 · 시간대 · 폭염 이벤트를 block으로 보고, 가능하면 교차 축사 **stepped-wedge** 또는 **matched-period** 비교를 적용한다. 효과크기와 95% 신뢰구간을 함께 보고하며, **단일 폭염 사건의 우연한 성과를 일반화하지 않는다.**

실험	대상	핵심 질문
E1	기준선 — THI / HLI · 통계 · ML	멀티모달 이득이 실제로 있는가?
E2	절제 — 환경만 / 환경+생체 / 환경+운영 / 전체	어떤 모달리티가 성능에 기여하는가?
E3	외부검증 — 농가 · 계절 hold-out	분포 이동에도 작동하는가?
E4	shadow — 현장 병렬운영	오경보 · 설명 · 조치 가능성이 있는가?
E5	A/B 또는 stepped-wedge — 개입 · 대조 축사	스트레스 · 에너지 · 생산성이 개선되는가?

현장 투표용 증거

대시보드에 **"예측 당시의 위험도 → 권고 → 실제 장비상태 → 3시간 후 열스트레스 · 전력 변화"**를 한 화면으로 재생해, AI의 효과를 비전문가도 10초 안에 이해하게 한다.

CHAPTER 10

개발일정과 현장실증

20. 개발 로드맵 — 제안서 제출 후 12개월 구현 · 분석 30

기간	개발 · 실증 내용	검수 기준
M1~M2	협력농가 · 데이터 사용협약, 데이터 사전 · 품질규칙 · 위험 라벨 합의	데이터 카드 · 윤리 / 보안 체크리스트
M3~M4	ETL · 시계열 저장 · 기준선 · THI / HLI benchmark · 대시보드 초안	재현 가능한 baseline report
M5~M6	멀티모달 encoder · TFT · 결측 강건성 · 설명모듈 개발	offline 성능 · calibration 기준
M7~M8	디지털트윈 · MPC · 장비 시뮬레이터 · 안전 fallback	shadow 환경 통합시험
M9~M10	2개 이상 농가 / 축사 shadow 및 soft-control	오경보 · 선행시간 · 조치율
M11~M12	폭염 이벤트 실증 · 효과분석 · BM · 확산 패키지	최종 실증 · 모델카드 · 현장영상

21. 실증 농가 선정 기준

기준	요건
ICT 장비	환경센서와 최소 1개 이상의 환기 · 냉방 제어장비, 또는 전력계 연동이 가능한 농가
운영성	5분 이내 수집 또는 이벤트 로그가 가능하고, 관리자가 shadow · soft-control에 참여할 수 있는 농가
다양성	축종 · 사육단계 · 건축 · 장비 · 기후권을 달리해 농가 외부검증을 확보
안전성	원격제어 동의, 수동 override, 통신 · 센서 고장 시 기존 제어로 복귀하는 절차를 보유

22. 현장 적용 시나리오 — 어느 폭염일의 하루

시각	상황	HeatSafe의 판단과 행동
오전 10:00	기상예보와 축사센서가 오후 3시 고위험을 예측	습도 상승과 **새벽 회복 지연**을 주요 원인으로 제시하고, 팬 1단계 선가동 · 급수 점검 · 분무 대기 순서를 제안
오후 1:00	실제 활동 · 호흡이 악화되어 위험확률 상승	**전력피크 제약** 때문에 팬과 패드의 가동 순서를 재계산
오후 5:00	위험 하락, 회복 국면 진입	회복시간과 전력 · 물 사용량을 실증 리포트에 기록

CHAPTER 11

기대효과와 성과지표

23. 기대효과 현장문제 해결 20

효과 영역	변화 메커니즘	성과지표
동물복지 · 생존	열부하를 사전에 완화하고 위험축사 · 시간대를 우선 관리	고위험 지속시간, 폐사위험, 회복시간
생산성	섭취 · 음수 · 활동 저하를 조기 감지하고 사양 · 환기 조치	사료섭취, 증체, 유량, 산란율, 출하성적
에너지 · 물	필요한 시간 · 단계에만 냉방장비 작동	kWh / 두, 물 L / 두, 피크전력, 장비 duty
노동 · 안전	야간 · 고온 작업의 현장 확인 부담과 무계획 조작 감소	점검시간, 알림 대응시간, override율
정책 · 확산	농가 · 지자체가 공통 위험도와 실증성과를 활용	연동 농가 수, 재해대응 활용, 표준 필드 적용

24. 보수적 경제성 시나리오(가정 기반)

제안 단계에서 실제 농가의 비용 · 생산성 수치는 확정하지 않는다. 대신 현장실증 후 계산할 수 있는 **투명한 산식**을 제시한다.

산식

연간 순편익 = 회피된 폐사 · 생산성 손실 + 전력 · 물 절감액 + 노동시간 절감액 – 센서 · 통신 · 구독 · 유지보수 비용

투자회수기간 = 초기 설치비 ÷ 연간 순편익

모든 가정은 농가 원장 · 전력계 · 사료 · 출하성적 · 장비 로그로 대체 가능하게 설계한다.

산식 변수	측정방법	보수적 보고 원칙
손실 회피	동일 계절 · 축사 대조 또는 모델 예측 대비 실제 결과	AI가 폐사를 예방했다고 단정하지 않고 **기여범위**로 보고
전력 · 물	전력계 · 유량계 · 장비 duty cycle	기후 · 사육두수 · 장비조건을 보정
노동	알림 대응 · 점검 · 수동조작 시간 로그	작업자 인터뷰와 로그를 교차 확인
도입비	게이트웨이 · 연동 · 교육 · 구독 · 유지보수	농가 규모별 3개 시나리오 제시

목표 KPI

개발목표는 **열스트레스 지속시간 20% 감소, 냉방전력 10% 감소, 중앙 선행시간 3시간 이상**이다. 최종 수치는 실제 협력농가의 축종 · 시설 · 기상조건을 반영해 검증보고서에서 확정한다.

CHAPTER 12

상용화 BM과 확산

25. 상용화 비즈니스 모델 상용화 20

상용화의 핵심은 새 장비를 강매하는 것이 아니라 **기존 스마트축사 데이터와 제어장비에 AI 의사결정 계층을 추가**하는 것이다. 농가는 구독형 대시보드와 알림을 선택하고, 장비기업은 API · SDK로 연동하며, 지자체 · 컨설턴트는 농가군 위험지도와 실증리포트를 사용한다.

고객	제공가치	수익모델 · 유통
농가	폭염 위험 조기경보 · 장비 권고 · 효과 리포트	농가 규모별 월 구독 + 장비 연동비
ICT 장비기업	센서 · 제어장비의 AI 차별화, 고장 / 가동 데이터 활용	OEM API · SDK 라이선스 · 공동 패키지
지자체 · 정책기관	고위험 농가 우선점검 · 재해대응 · 사업성과 집계	농가군 관제 · 정책 대시보드 계약
컨설턴트 · 사료기업	사양 · 냉방 · 영양 처방의 근거 데이터	전문가용 분석 모듈 · 데이터 서비스

26. 제품화 단계

단계	범위
P0 · 데이터 진단 패키지	농가 센서 · 장비 연결성, 결측, 센서 품질, 위험 기준선 리포트
P1 · HeatSafe Alert	위험도 · 예보 · 설명 · 모바일 알림. 제어는 **권고만** 제공
P2 · HeatSafe Control	기존 팬 · 패드 · 분무와 연동한 수동승인 · soft-control
P3 · HeatSafe Network	지역 농가군 위험지도, 정책 · 보험 · 재해대응 데이터 서비스

27. 확산 · 표준화 전략

첫 해에는 축종 하나를 무리하게 일반화하기보다 한우 · 젖소 또는 양돈 중 **실증 데이터가 충분한 축종**을 기준으로 성능을 확보하고, 이후 공통 상태변수와 축종별 head를 분리한다. 데이터는 축산물품질평가원 · 스마트축산 플랫폼의 표준화 방향을 따르며, 장비 제조사마다 다른 단위 · 주기를 **adapter layer**에서 흡수한다. 농가가 다른 업체 장비를 추가해도 모델의 공통 입력계약이 유지되도록 한다.

> **상용화 판단 규칙**
>
> 현장 실증에서 **예측만 높고 농가가 조치하지 않으면 제품화하지 않는다.** 조치율 · override율 · 경보 피로도 · 비용 대비 편익을 함께 통과한 기능만 다음 단계로 승격한다.

CHAPTER 13

위험관리와 한계

28. 위험관리 · 윤리 · 책임성

위험	예방 · 탐지	대응 · 책임
센서 고장 / 드리프트	교정주기 · 변화율 · 센서 간 불일치 · health score	신뢰도 하향, 관리자 알림, 기존제어 fallback
데이터 결측 / 통신두절	missingness mask · edge buffer · offline queue	권고 중지 · 현장 설정값 유지 · 복구 후 재동기화
모델 과신 / 분포이동	예측구간 · calibration · OOD 탐지 · 농가 외부검증	자동화 제한, 인간 승인, 재학습 승인절차
과도한 냉방 / 물 사용	전력 · 물 · 장비수명 제약을 MPC에 포함	최소개입 · 점진가동 · 비용 알림
개인 · 영업정보	가명화 · 접근권한 · 보관기간 · 감사로그	원천 / 학습데이터 분리 · 제3자 제공 통제
수의학적 오용	진단 대체 금지 문구 · 경보 수준 정의	수의사 · 관리자 확인 및 공식 방역절차 우선

29. 한계와 완화전략

한계	완화전략
데이터가 특정 축종 · 대형 농가에 편중될 수 있다	축종별 모델 head, 농가 외부검증, 소규모 농가 adapter를 둔다
열스트레스 라벨은 관찰 · 전문가 판단에 의존한다	다중 라벨, 연속 생리 지표, label agreement를 함께 보고한다
개입 효과는 폭염 강도 · 시설에 영향을 받는다	대조기간 · 기상보정 · 효과크기 · 불확실성으로 보고한다
완전 자율제어는 안전 · 책임 문제가 크다	shadow → soft-control → 제한적 자동화 순으로 성숙시킨다

30. 수상 전략의 한 문장 정리

한 문장으로 정리하면

본 제안서는 새로운 딥러닝 모델을 보여주는 데서 끝나지 않는다. 공고가 요구하는 **외부 · 공공 · 스마트축산 데이터 연계**를 실제 운영 흐름으로 만들고, 모델의 예측을 농가의 **냉방 · 환기 조치와 에너지 · 복지 · 생산성 성과**로 연결한다. 심사자는 **독창성 10점, 모델개발 20점, 구현 · 분석 30점, 상용화 20점, 현장문제 해결 20점**을 각각 본문의 지정된 절에서 확인할 수 있다.

CHAPTER 14

발표전략 및 근거

31. 10분 발표 구성 — 스토리보드

시간	슬라이드	핵심 메시지 · 시각자료
0:00~0:40	1. 문제 한 장	“더워진 뒤 식히는 축사”의 사진 / 운영 타임라인 + 폭염 피해 근거
0:40~1:30	2. 왜 지금인가	2026 폭염 전망 · 공모 주제 · 현장 운영 손실
1:30~2:30	3. 한 문장 해법	환경 · 생체 · 행동 · 운영 → 6시간 예측 → 최소에너지 제어
2:30~4:00	4. 데이터 · 모델	5개 모달리티와 TFT · 디지털트윈 · MPC 구조
4:00~5:30	5. 구현 화면	위험도 · 원인 · 권고 · 효과를 한 화면 데모
5:30~7:00	6. 검증 설계	기준선 · 외부검증 · shadow · A/B · KPI
7:00~8:20	7. 농가 효과	스트레스 시간 · 전력 · 물 · 생산성 · 노동의 산식과 목표
8:20~9:10	8. 상용화	농가 SaaS · 장비 API · 지자체 확산 BM
9:10~10:00	9. 클로징	“위험해지기 전에 스스로 식히는 축사” + 현장투표 요청

32. 발표자 체크리스트

- [ ] 정확도 숫자만 먼저 말하지 말고, **“몇 시간 먼저 무엇을 바꾸는가”**를 먼저 보여준다.
- [ ] AI가 수의사 · 관리자를 대체한다고 말하지 않고, 위험도 · 우선순위 · 설명 · 효과검증을 **지원**한다고 말한다.
- [ ] 실증 전 수치를 성과처럼 포장하지 않는다. **목표값 · 검증방법 · 불확실성**을 함께 제시한다.
- [ ] 마지막 화면에는 슬로건, 4개 KPI, **농가가 얻는 한 가지 이익**을 남긴다.

33. 참고문헌 · 공식 근거 (2026. 8. 13. 확인)

공식 자료

1. 제4회 스마트축산 AI 경진대회 공식 홈페이지. https://smartlivestock.co.kr/
2. 축산물품질평가원, 제4회 대회 공고 · 알고리즘 부문 안내. ekape.or.kr 공지사항(boardInfoNo=0024, boardNo=913)
3. 농림축산식품부(2026. 4. 23.), 여름철 폭염 · 호우 사전 대응을 위한 축산재해대응반 가동 준비. mafra.go.kr
4. 농촌진흥청(2026. 1. 25.), 기후 · 탄소 · 인공지능으로 여는 2026년 축산 신기술보급 시범사업. rda.go.kr
5. 농촌진흥청 농업기술 데이터 플랫폼(2026. 5. 26.), 가축 더위지수. adp.rda.go.kr
6. 축산물품질평가원, 스마트축산 지원사업 · 빅데이터 플랫폼 안내. ekape.or.kr

학술 자료

7. Idowu, P. A. & Idowu, A. P. (2026). Omics and precision livestock farming for heat stress resilience. *Frontiers in Animal Science*, 7.
8. Beyond single-modality: A comprehensive review on multimodal fusion paradigms in precision livestock farming (2026). *Agricultural Technology*, 14, 102232.
9. Chapman, N. H. et al. (2023). A deep learning model to forecast cattle heat stress. *Computers and Electronics in Agriculture*, 211, 107932.
10. Lim, B., Arik, S. O., Loeff, N. & Pfister, T. (2021). Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting. *International Journal of Forecasting*, 37(4), 1748–1764.
11. A Physics-Informed, Behavior-Aware Digital Twin for Robust Multimodal Forecasting of Core Body Temperature in Precision Livestock Farming (2026). arXiv preprint.

인용 정확성 원칙: 위 학술 서지의 권 · 호 · 페이지 · DOI는 **제출 전 원문 대조로 재확인**한다. 확인되지 않은 서지는 인용하지 않는다. 심사에서 서지 오류는 방법론 신뢰도 전체를 훼손한다.

제출 전 최종 확인. 신청인 정보 · 협력농가 · 데이터 사용확약 · 실제 보유 데이터 · 접수 이메일 · 공고 양식의 파일명 / 서명 규칙을 운영사무국에 재확인한다.